Davante

6

BASE DE DATOS

Elaboración de diagramas de entidad-relación. Conceptos del modelo relacional

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 4

/ 2. Identificación de los elementos necesarios para la elaboración de los diagramas E/R 5

/ 3. Metodologías y propiedades para la elaboración de diagramas E/R 6

/ 4. Modelo relacional: Relaciones, atributos y tuplas 6

/ 5. Modelo relacional: Características, tipos de relaciones y dominio de valores 7

5.1. Características 7

5.2. Tipos de relaciones 8

5.3. Dominio de valores 8

/ 6. Modelo relacional: Grado y cardinalidad 8

/ 7. Tipos de datos 9

/ 8. Operadores lógicos, operadores de comparación y criterios de ordenación 10

/ 9. Claves candidatas, primarias, alternativas y foráneas 12

/ 10. Reglas de integridad: Integridad de entidad 12

/ 11. Reglas de integridad: Integridad referencial 13

ÍNDICE

/ 12. Caso práctico 1: “Construcción de un diagrama E/R” 14

/ 13. Caso práctico 2: “Dominio de valores, grado y cardinalidad” 15

/ 14. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 16

/ 15. Bibliografía 18

© MEDAC ISBN: 978-84-19885-68-5
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

OBJETIVOS

Identificar y comprender los elementos necesarios para crear diagramas de entidad-relación.

Entender el modelo relacional y su terminología específica.

Conocer los distintos tipos de datos disponibles.

Identificar las reglas de integridad del modelo relacional.

Realizar diagramas E/R con soltura a través del estudio de diferentes casos prácticos.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

En los temas previos, se han presentado los conceptos principales del modelo entidad-relación, esenciales para modelar situaciones reales independientemente del SGBD utilizado. Hemos aprendido los fundamentos para crear estos diagramas y los símbolos que los representan.

La representación gráfica mediante diagramas de entidad-relación facilita la comprensión y el modelado posterior del caso que se quiere representar. Utilizaremos una simbología normalizada basada en ciertos requisitos o condiciones que estudiaremos en este tema.

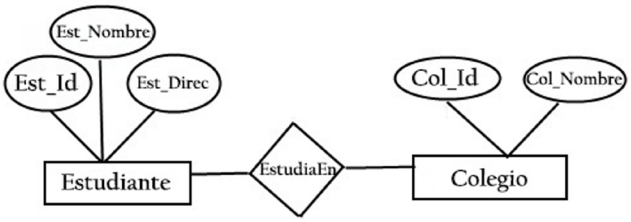

Fig.1. Ejemplo de diagrama de entidad-relación.

Los diagramas de entidad-relación son fundamentales para el estudio de las bases de datos, ya que sirven de base para el diseño lógico utilizando el modelo relacional.

En este tema, abordaremos la terminología del modelo relacional para, en el siguiente, transformar los diagramas al modelo relacional.

A continuación, vamos a plantear un caso práctico a través del cual podremos aproximarnos de forma práctica a la teoría de este tema.

Escucha el siguiente audio donde planteamos la contextualización práctica de este tema. Encontrarás su resolución en el apartado 'Resumen y resolución del caso práctico'.

Audio Intro. "Construcción de diagrama entidad-relación"

https://on.soundcloud.com/gq2DmZbDNSpC6ASa7

/ 2. Identificación de los elementos necesarios para la elaboración de los diagramas E/R

Los primeros pasos para elaborar un diagrama E/R consisten en analizar el problema que se quiere resolver y determinar los requisitos que se deben cumplir. Es necesario identificar claramente los distintos elementos necesarios para su elaboración: **entidades, atributos, jerarquías**, etc.

Para identificar correctamente estos elementos y plasmarlos en el diagrama, es imprescindible realizar varias lecturas previas que permitan entender inequívocamente el objetivo a lograr con el modelo.

Elemento	Consejos	Ejemplos
Entidades	Por lo general, son sustantivos esenciales en el problema. Cada ocurrencia debe ser diferenciable del resto de ocurrencias, y deben compartir las mismas propiedades. Las características o propiedades no se convierten en entidades de por sí.	Empleado, cliente, vehículo, pieza.
Relaciones	Suelen identificarse a través de las formas verbales que acompañan a las entidades. Es importante extraer y representar adecuadamente la cardinalidad de las relaciones y de las entidades.	Trabaja, compra, contiene.
Atributos	Se deben localizar los atributos de cada entidad y determinar cuáles pueden ser claves. Tienden a ser adjetivos, propiedades o identificadores relacionados con las diferentes entidades que se han detectado.	Edad, domicilio, color.
Claves	Al identificar los atributos se deben determinar cuáles son claves candidatas y elegir cuál será la clave principal.	Num_empl, Num_client, Matrícula.
Jerarquías	Pueden determinarse fácilmente si uno o más atributos se pueden aplicar a varias entidades. Partiendo de ahí se puede intentar definir una superclase o subclase.	

Tabla 1. Identificación de elementos para el modelo diagrama E/R.

Cuando se hayan identificado los elementos, es recomendable listarlos y revisar su pertenencia a la categoría. Gracias a esto, se podrán detectar incoherencias y refinar el diagrama resultante.

Tras este paso, suele ser recomendable o incluso necesario transmitir las dudas que puedan surgir sobre el problema que se quiere modelar.

Enlaces de interés...

En el siguiente enlace podrás encontrar una lista con algunas de las herramientas más reconocidas para la elaboración de diagramas entidad-relación: https://boardmix.com/es/articles/online-er-diagram-tool/.

/ 3. Metodologías y propiedades para la elaboración de diagramas E/R

El siguiente paso, tras haber identificado todos los elementos, es elaborar el diagrama. Existen diferentes metodologías para realizar los esquemas conceptuales. En el siguiente audio podrás conocer las principales.

Audio 1. "Metodologías para la elaboración de diagramas E/R"
http://bit.ly/39uinXz

Ahora que conocemos las metodologías que podemos utilizar, debemos saber también que para que un diagrama E/R sea de alta calidad, es fundamental que **cumpla** con las siguientes **propiedades**:

- **Sencillez**: Ha de ser fácil de entender, representando únicamente la información imprescindible de la forma más sencilla posible y evitando datos innecesarios.

- **Corrección**: Se debe representar cada elemento del diagrama E/R de manera adecuada según las características del problema. Por ejemplo, un atributo no puede ser representado como una entidad, ni una entidad ser confundida con una relación. Es esencial usar correctamente los diferentes componentes del modelo E/R para asegurar que la estructura del modelo sea precisa y apropiada para el contexto.

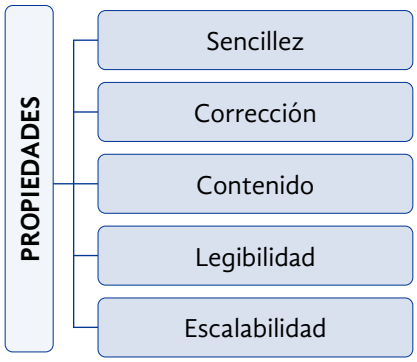

Fig.2. Propiedades de los diagramas E/R.

- **Contenido**: Debe incluir toda la información necesaria para representar completamente el problema.

- **Legibilidad**: Un diagrama debe ser fácilmente legible. Para ello sus elementos deben estar bien dispuestos e interconectados, sin mostrarse apelmazados ni interconectados con líneas que atraviesen otros elementos.

- **Escalabilidad**: La escalabilidad se refiere a la capacidad de agregar nuevos elementos que puedan ser necesarios debido a nuevos requisitos.

/ 4. Modelo relacional: Relaciones, atributos y tuplas

El modelo relacional **permite esquematizar la información real de forma simple**. Creado en los años 70 por Edgar Frank Codd en los laboratorios IBM, este modelo sigue siendo muy utilizado hoy en día. Su nombre, 'relacional', proviene del concepto matemático de relación, aplicado al producto cartesiano entre dos conjuntos.

Este modelo tiene como objetivo ser **eficiente y fácil de entender**. Organiza la información en tablas, cada una de las cuales contiene datos que representan elementos del mundo real, tales como clientes, proveedores, personas, empleados, facturas, etc. Cada una de estas tablas se puede considerar una **relación**, y en ellas se distinguen atributos y tuplas:

- **Atributo**: Corresponde a una **columna** de la tabla y representa **el nombre del tipo de información almacenada**. Ejemplo: en una tabla de clientes, los atributos serían DNI, nombre, apellidos, etc.

- **Tupla**: Corresponde a una **fila** de la tabla y representa **un elemento individual de la tabla**, similar al concepto de 'registro' que vimos en el tema de 'Fundamentos de las bases de datos'. En la tabla de clientes, las tuplas incluirían el DNI, el nombre y los apellidos de cada cliente, es decir, los registros de cada uno.

Está claro, entonces, que cada tupla debe corresponder a un elemento del mundo real que se está representando, y no puede haber tuplas idénticas.

ID HABITACIÓN	N.º DE CAMAS	TIPO DE CAMA	UBICACIÓN
1	2	Doble	Piso 1
2	2	Doble	Piso 1
3	2	Individual	Piso 2
4	1	Doble	Piso 2
5	1	Doble	Piso 3

Tabla 2. Ejemplo de tabla 'Habitaciones'.

En el ejemplo de la tabla anterior, los atributos podrían ser ID habitación, número de camas, tipo de cama y ubicación, mientras que las tuplas representarían las distintas habitaciones, de la 1 a la 5.

La intersección entre un atributo y una tupla (columna y fila) contiene un dato específico. Para relacionar datos de diferentes tablas, se utilizan claves.

/ 5. Modelo relacional: Características, tipos de relaciones y dominio de valores

A continuación, veremos las características del modelo relacional, los tipos de relaciones entre tablas y el dominio de valores.

5.1. Características

En el modelo relacional se establecen las siguientes normas para el uso de relaciones:

- Cada **relación o tabla** debe tener un **nombre único**.

- Cada **atributo** puede contener solo un **único valor**.

- Un **atributo** debe tener un **dominio de datos consistente**.

- **Los nombres de los atributos deben ser únicos en cada tabla**, aunque pueden existir también en otras relaciones.

- **No pueden repetirse las tuplas**.
- **El orden** de los atributos o de las tuplas **no es importante**.

ID HABITACIÓN	NÚMERO DE CAMAS	NÚMERO DE CAMAS	ID HABITACIÓN
1	2	2	2
2	2	2	1

Tabla 3. Ejemplos de tabla 'Habitaciones'.

5.2. Tipos de relaciones

Podemos distinguir los siguientes **tipos de relaciones**:

- **Temporales**: Son utilizadas por el sistema como tablas de apoyo. Tras su uso son eliminadas automáticamente.
- **Persistentes**: Solo los usuarios (administradores) pueden eliminarlas. Hay tres subtipos:
  - » **Base**: Son las tablas que almacenan los datos y los metadatos necesarios para manejarlos. Se llaman así porque **son la base del modelo relacional**.
  - » **Vistas**: Son tablas virtuales que contienen los datos obtenidos al realizar una consulta sobre tablas base.
  - » **Instantáneas (vistas materializadas)**: Son vistas cuyos datos se almacenan junto con la consulta a través de la cual se crearon.

5.3. Dominio de valores

Define los valores que se pueden **utilizar en cada atributo**. Por ejemplo, especificar que un valor de tipo fecha no sería válido para un atributo DNI, nombre o apellido.

El **dominio de valores** se debe definir en el proceso de diseño.

Es un concepto parecido al de tipo de datos, pero puede ser **más restrictivo** que este. Por ejemplo, un DNI tendrá un dominio de valores numérico, pero dentro de un rango de valores determinado (ejemplo: 11111111).

/ 6. Modelo relacional: Grado y cardinalidad

El grado de una tabla (o relación) **especifica su tamaño y la cantidad de columnas** (atributos) **que puede incluir**. Resulta evidente que las relaciones con un mayor número de columnas serán más complejas de manejar.

Además de definir la cantidad de columnas, **es esencial establecer el número de tuplas** (o filas) que la relación (o tabla) puede contener, conocido como **cardinalidad**. Al igual que con el grado, una mayor cantidad de filas incrementa la complejidad del manejo de la tabla.

ID HABITACIÓN	Nº DE CAMAS	TIPO DE CAMA	UBICACIÓN
1	2	Doble	Piso 1
2	2	Doble	Piso 1
3	2	Individual	Piso 2
4	1	Doble	Piso 2
5	1	Doble	Piso 3

Tabla 4. Relación de grado 4 y cardinalidad 5.

Hay bases de datos con tablas que contienen miles o incluso millones de registros, lo que requiere *software* y *hardware* muy potentes para gestionarlas de manera eficiente.

Todos los términos que hemos abordado en este tema tienen diferentes **sinónimos**, dependiendo de la nomenclatura utilizada en cada entorno. Los términos más utilizados son los siguientes:

- **Modelo relacional**: Relación, tupla, atributo, grado y cardinalidad.
- **Tablas**: Tabla, fila, columna, número de columnas y número de filas.
- **Registros**: Ficheros, registros, campos, número de campos y número de registros.

En la siguiente tabla, se muestra la equivalencia de los términos mencionados:

MODELO RELACIONAL	NOMENCLATURA DE TABLA	NOMENCLATURA DE FICHEROS
Relación	Tabla	Fichero
Tupla	Flia	Registro
Atributo	Columna	Campo
Grado	Nº de columnas	Nº de campos
Cardinalidad	Nº de filas	Nº de registros

Tabla 5. Sinónimos de los términos según su entorno.

/ 7. Tipos de datos

Como se ha mencionado a lo largo del tema, **el propósito del modelo relacional es representar información interrelacionada y relativa al mundo real** que necesitamos almacenar. También, se explicó el concepto de dominio de datos comparándolo con el de tipo de datos, ya que estos términos pueden generar confusión. Es evidente que, al diseñar una relación, debemos especificar **qué tipo de datos contendrá cada atributo**, aplicando un dominio de datos cuando sea necesario.

Es importante señalar que **la nomenclatura de los tipos de datos puede variar según el lenguaje de programación utilizado para manejar la base de datos**. Por ejemplo, en Java, un dato de tipo entero se codifica como 'int', mientras en PHP sería 'integer'.

A continuación, se muestran unas tablas con los tipos de datos más comunes en el ámbito de las bases de datos, aunque existen otros:

TIPO DE DATO	CARACTERÍSTICAS	EJEMPLO
Numérico	Enteros (int) o con decimales (float, double).	9058
Autonumérico	Valor secuencial que asigna el SGBD automáticamente al agregar una tupla.	1

Tabla 6. Tipos de datos más comunes en las bases de datos (1).

TIPO DE DATO	CARACTERÍSTICAS	EJEMPLO
Texto	Cadenas o juegos de caracteres. Formadas por números, letras o símbolos. Pueden ser CHAR o VARCHAR.	María
Booleano	Tiene dos opciones: verdadero (true) o falso (false), sí o no.	Sí
Moneda	De tipo numérico y referente a cantidades de dinero (euros, dólares...).	500 €

Tabla 7. Tipos de datos más comunes en las bases de datos (2).

TIPO DE DATO	CARACTERÍSTICAS	EJEMPLO
Fecha/DATE	Almacena fechas en un formato concreto (DD/MM/AAAA, etc.).	08/12/2014
TIME	Almacena una hora.	17:45:05
DATETIME	Combinación de fecha y hora.	2014/12/08 17:45:05
Memo	Almacena textos más largos que los de tipo 'texto'. No permite buscar ni ordenar.	Ana López
Objeto OLE	Contiene gráficos, imágenes, etc. No permite buscar ni ordenar.	

Tabla 8. Tipos de datos más comunes en las bases de datos (3).

/ 8. Operadores lógicos, operadores de comparación y criterios de ordenación

Comparar y ordenar los datos es algo habitual a la hora de realizar consultas en una base de datos. Para ello **deben utilizarse operadores que nos permitirán filtrar la información que queremos extraer**.

En la siguiente tabla, podemos ver los diferentes **operadores de comparación**:

OPERADOR DE COMNPARACIÓN	UTILIZACIÓN
=	Igual que.
>	Mayor que.
<	Menor que.
>=	Meyor o igual que.
<=	Menor o igual que.

Tabla 9. Principales operadores de comparación.

Además de estos, también existen **operadores lógicos**, que se basan en comprobar si una condición es cierta o no. Sus posibles valores resultado son TRUE o FALSE:

OPERADOR LÓGICO	UTILIZACIÓN
ALL	TRUE, si todas las comparaciones son ciertas.
AND	TRUE, si ambas expresiones son ciertas.
ANY	TRUE, si alguno es cierto.
BETWEEN	TRUE, si el valor está en un intervalo.
EXISTS	TRUE, si contiene el elemento indicado.
IN	TRUE, si está contenido en la lista.
LIKE	TRUE, si coincide con el patrón indicado.
NOT	Invierte el valor sobre el que se aplica.
OR	TRUE, si cualquiera de las dos es cierto.

Tabla 10. Principales operadores lógicos.

En cuanto a los **criterios de ordenación**, tienen cierta dependencia del tipo de dato que se quiere ordenar, por lo que es importante tenerlos presentes. De esta manera, debemos saber que:

- Para datos **numéricos**, lo más común es realizar una ordenación natural.
- Si el tipo es **alfanumérico**, la ordenación se realiza por orden alfabético.
- Para datos de tipo **booleano**, la ordenación se basa en si cumple o no una condición.

En el siguiente audio explica las diversas operaciones posibles en el modelo relacional.

Audio 2. "Operaciones en el modelo relacional"

https://on.soundcloud.com/x35o3Hyk384Juy6PA

/ 9. Claves candidatas, primarias, alternativas y foráneas

Las claves, cuyo concepto ya hemos visto en temas anteriores, son elementos fundamentales del modelo relacional. Son necesarias para mantener la integridad, seguridad y organización de las bases de datos. Además, son imprescindibles para poder gestionar grandes volúmenes de datos de forma eficaz y coherente.

Existen varios tipos de claves que se utilizan a lo largo de las etapas del proceso diseño y que cobran importancia en el resultado final del mismo:

- **Clave candidata**: Se trata de un **atributo que distingue de manera única una tupla**, lo que significa que su valor no se repite en ninguna fila de la tabla. Cada tupla debe tener al menos una clave candidata, que puede ser seleccionada como clave primaria.

- **Clave primaria o principal**: Es la **seleccionada de entre las claves candidatas como identificador de la tupla**. Una clave primaria no puede contener un valor nulo. El valor nulo, comúnmente representado como NULL, no es lo mismo que dejar un campo vacío ni que el campo tenga valor cero.

- **Clave alternativa**: Es cada una de las **claves candidatas que no han sido seleccionadas como clave primaria** o principal. Debe ser única y no contener valores nulos.

- **Clave foránea, externa o ajena**: Se trata de **atributos de una tupla** cuyos valores están **relacionados con atributos de otra tupla**. Se emplea para **establecer relaciones entre tablas**, permitiendo que una tabla haga referencia a la clave primaria de otra.

Fig.3. Ejemplo de clave primaria (PK) y foránea (FK).

La utilización de claves es especialmente importante para implementar los conceptos de restricciones en las bases de datos, los cuales exploraremos más adelante.

¡! Sabías que...

En los inicios del desarrollo de bases de datos, los usuarios asignaban manualmente las claves primarias. Con el tiempo, este proceso se automatizó para evitar errores humanos y garantizar la unicidad, dando lugar a las secuencias y el autoincremento que utilizamos hoy.

/ 10. Reglas de integridad: Integridad de entidad

La regla de integridad de entidad establece que todas las tablas de una base de datos relacional deben tener una clave primaria, y que **el valor de la clave primaria para cada una de las tuplas no puede ser nulo y debe ser único**. Esto garantiza que cada fila en la tabla sea identificable de manera única.

Para poder cumplir con la integridad de entidad, es importante tener presentes los siguientes aspectos:

1. **Clave primaria (*primary key*)**:
   - » **No nulidad**: Los valores de la clave primaria no pueden ser nulos. Cada tupla o fila debe contener un valor válido no nulo en la clave primaria para garantizar que sea identificable de forma unívoca.
   - » **Unicidad**: Cada valor en la clave primaria debe ser distinto. Es decir, no pueden existir dos filas en la misma tabla que tengan el mismo valor en la clave primaria.
2. **Identificación única**:
   - » La unicidad de la clave primaria permite identificar de manera única cada fila en la tabla. Esto permite evitar duplicados y asegura que cada registro sea distinto.
3. **Estabilidad de la clave primaria**:
   - » La clave primaria se define en el momento del diseño de la base de datos, ya que es una parte esencial de la estructura de la tabla y debe ser lo más estable posible, es decir, no debe ser propensa a cambios.

Ejemplo: Consideremos una tabla 'Clientes':

ID_CLIENTE	Nombre	Dirección	Teléfono
1	Carlos Rey	Calle Falsa 123	34245678910
2	Esther López	Calle Siempreviva	34245678910
3	Sofía Valencia	Calle Galicia	34448675910
4	Ramiro Bravo	Calle Espinosa	34848765960

Tabla 11. Ejemplo de tabla de clientes.

En este ejemplo, ID_Cliente es la clave primaria. Según la regla de integridad de entidad:

- Cada valor en ID_Cliente debe ser único (1, 2, etc.).
- Ningún valor en ID_Cliente puede ser nulo; cada cliente debe tener un identificador.

La regla de integridad de entidad es imprescindible para mantener la consistencia y la fiabilidad de los datos en una base de datos relacional.

¡! Sabías que...

Las claves foráneas no fueron parte integral del modelo relacional inicialmente. Se desarrollaron posteriormente con la evolución de los lenguajes de consulta, como SQL, para manejar operaciones de bases de datos más complejas y la integridad referencial.

/ 11. Reglas de integridad: Integridad referencial

La integridad referencial es un concepto elemental en las bases de datos relacionales. Permite asegurar la consistencia de las relaciones entre las tablas, es decir, **garantiza que los valores que hay en las claves foráneas de una tabla coincidan con los valores de claves primarias de la tabla con la que se relacionan**.

Para mantener la integridad referencial es necesario que los sistemas gestores de bases de datos sigan diferentes reglas y restricciones que veremos a continuación:

- **Eliminación en cascada (ON DELETE CASCADE)**: Indica que, en el caso de que se elimine una fila en la tabla principal, se eliminarán también aquellas filas que estén relacionadas en la tabla secundaria a través de la clave foránea.

- **Actualización en cascada (ON UPDATE CASCADE)**: Al igual que el caso anterior, quiere decir que, si se actualiza la clave primaria en la tabla principal, las claves foráneas correspondientes en la tabla secundaria también deberán actualizarse.

- **SET NULL**: Esta acción se aplica tanto para la eliminación como para la actualización de una fila en la tabla principal. Los valores correspondientes en la clave externa de la tabla secundaria que hagan referencia a la fila eliminada o actualizada se establecen en NULL.

- **SET DEFAULT**: Es similar a SET NULL. En este caso, los valores que previamente referencias en la principal se establecerán con un valor predeterminado en lugar de NULL.

- **RESTRICT**: Impide que se lleve a cabo la eliminación o actualización de aquellas filas de la tabla principal que estén siendo referenciadas por filas de la tabla secundaria.

- **NO ACTION**: Es similar a RESTRICT, pero aquí la verificación se realiza al final de la transacción. Es decir, revertiría la transacción en caso de que detecte una violación de la integridad referencial.

En el siguiente vídeo, se explicarán otros tipos de restricciones y se repasarán, con ejemplos, algunos de los conceptos que hemos visto a lo largo del tema.

Vídeo 1. "Modelo relacional de bases de datos"

https://bit.ly/2MIfzwZ

/ 12. Caso práctico 1: "Construcción de un diagrama E/R"

Planteamiento: En este caso práctico elaboraremos el diagrama entidad-relación completo. Debemos diseñar el sistema de ventas de una empresa, en el que se necesita llevar el control de: proveedores, clientes, productos y ventas de la misma.

Cada proveedor tiene un identificador, y se desea almacenar su nombre, dirección, teléfono y web. Un cliente también tendrá un ID, y además queremos guardar datos como nombre, dirección y varios teléfonos. En cuanto al producto, habrá también un ID único para cada uno, un nombre, un precio, un *stock* y un proveedor asociado. Se organizarán en categorías y cada producto solo pertenecerá a una de ellas. Cada categoría, asimismo, tendrá un ID, nombre y descripción.

Respecto a las ventas, es necesario almacenar cada una de ellas con un identificador, un cliente, una fecha y un precio final. También es recomendable almacenar la cantidad de unidades vendidas y el precio de cada producto.

Nudo: Primeramente, deberíamos identificar las entidades, atributos, relaciones y cardinalidad según el caso planteado, y luego elaborar el diagrama de entidad-relación representativo.

Desenlace: En la siguiente imagen, podemos ver una de las posibles soluciones para el caso práctico planteado:

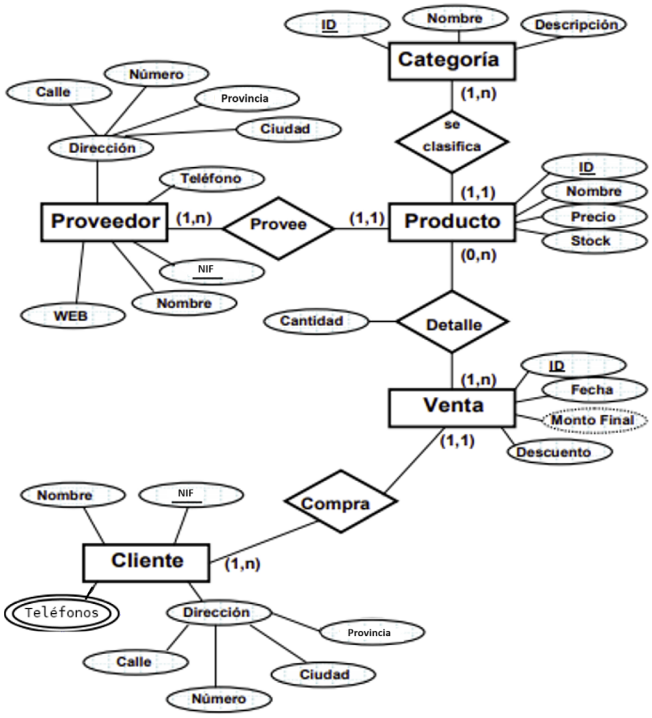

Fig.4. Diagrama del caso práctico 1.

/ 13. Caso práctico 2: "Dominio de valores, grado y cardinalidad"

Planteamiento: Continuando con el caso real de los últimos temas, vamos a poner en práctica lo visto anteriormente. Para ello vamos a analizar las actividades que hemos hecho hasta ahora para ayudar a nuestro amigo con su tienda de informática.

Nudo: En los temas anteriores, hemos establecido varias estructuras para la base de datos que estamos creando para la tienda de nuestro amigo. Con una comprensión más profunda de los conceptos de dominio de valores, grado y cardinalidad, aplicaremos estos conceptos a las estructuras que ya hemos desarrollado.

Definiremos el dominio de valores para cada atributo y determinaremos el grado y la cardinalidad de nuestras relaciones.

Desenlace: En este caso, como ejemplo, analizaremos una de las entidades definidas en el caso práctico 1 del tema 'Fundamentos de las bases de datos' de la asignatura:

COMPRAS
Id producto
Concepto
Unidades
Precio
Fecha
Proveedor

Tabla 12. Entidad compras.

El dominio de valores podría ser el siguiente:

COMPRAS	
Id producto	Entre 1 y 5.000.
Concepto	N/A.
Unidades	Entre 1 y 5.000.
Precio	Entre 1 y 999.999.
Fecha	Entre 01/01/2020 y 01/01/2060.
Proveedor	N/A.

Tabla 13. Dominio de valores.

En este caso, el grado tomará un valor de seis, al ser seis los atributos definidos. Asimismo, la cardinalidad vendrá definida por el número de compras (filas) que se almacenen en la base de datos.

/ 14. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

En este tema se ha completado el estudio del modelo entidad-relación y los conceptos necesarios para elaborar diagramas E/R. Se han revisado los elementos, las características principales y las metodologías para su creación.

Además, se han explicado las características del modelo relacional, incluyendo relaciones, atributos, tuplas, grado, cardinalidad, claves y reglas de integridad de entidad, referencial y otras.

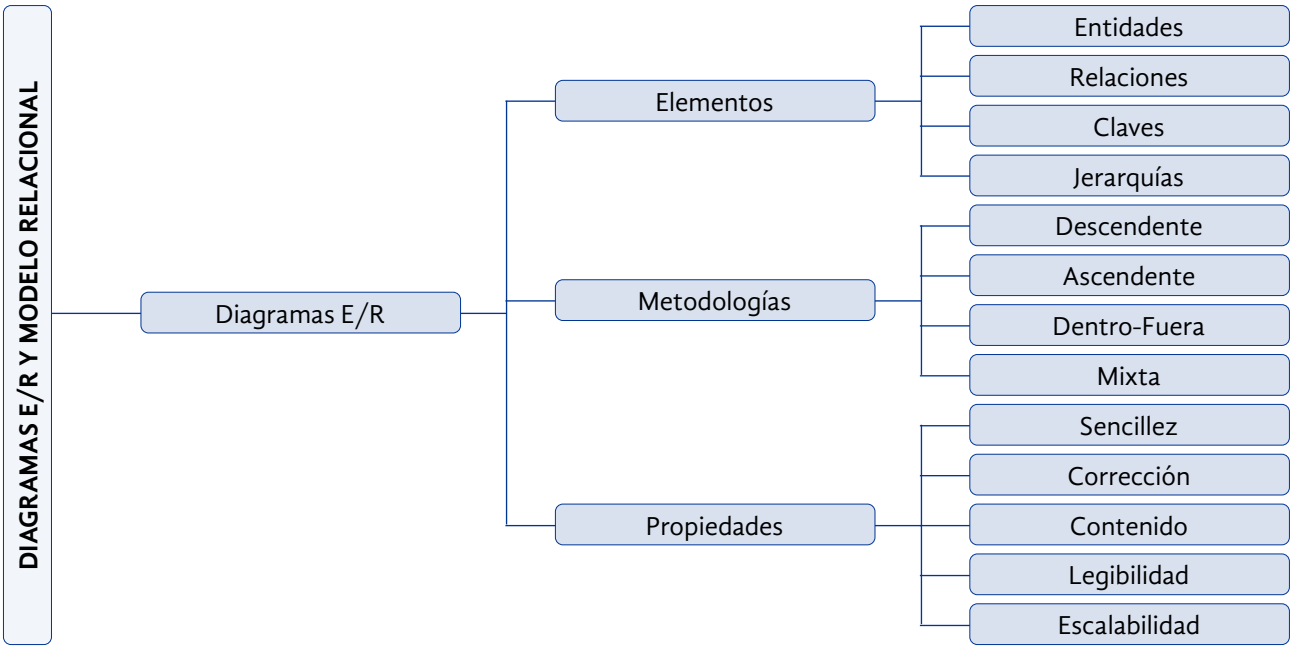

Fig.5. Esquema resumen del tema parte 1.

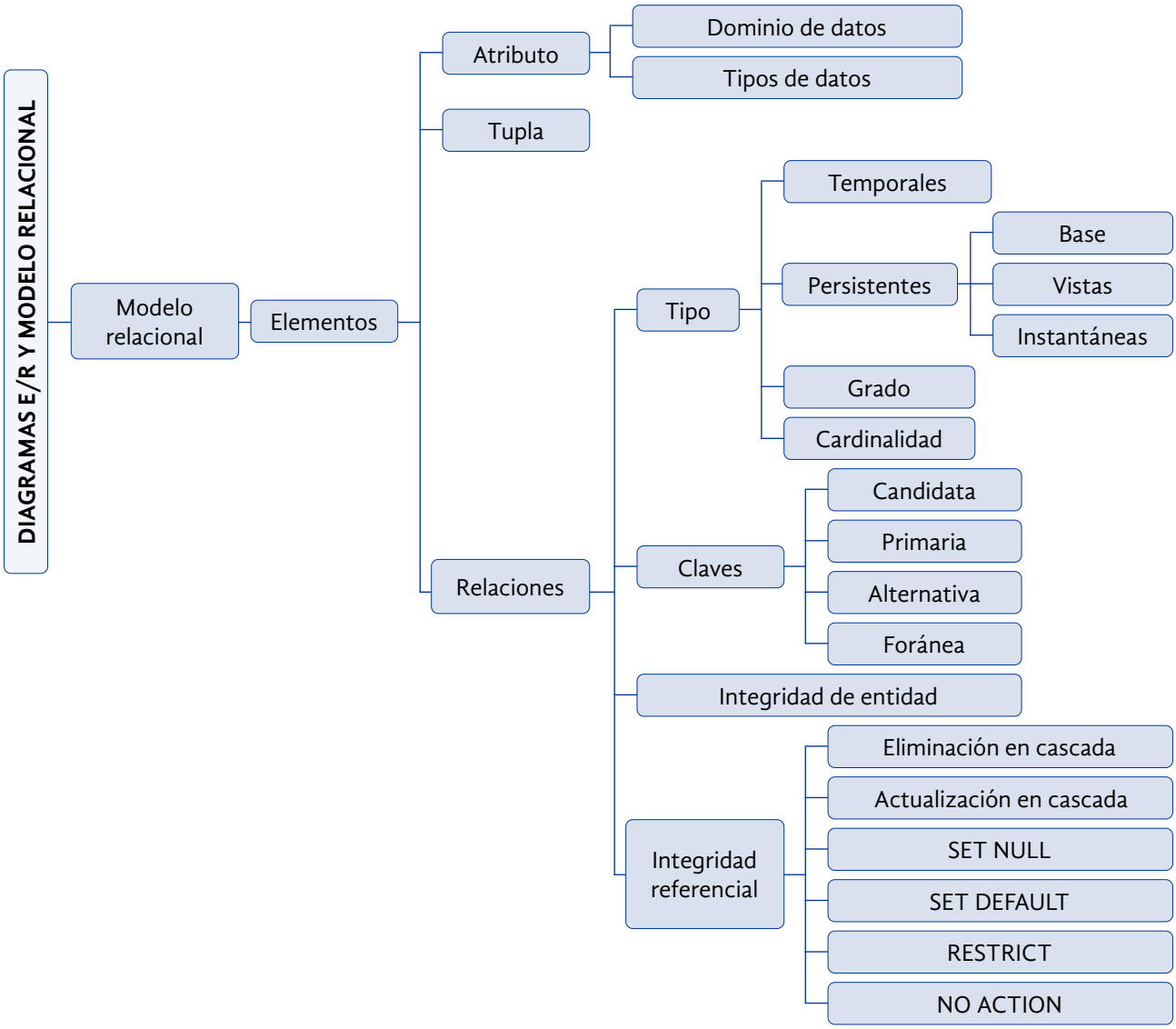

Fig.6. Esquema resumen del tema parte 2.

Resolución del caso práctico de la unidad

Si se ha conseguido construir correctamente el diagrama del caso práctico 1, la resolución del caso práctico inicial nos resultará muy sencilla.

A continuación, se presenta un posible diagrama entidad-relación que representa el caso:

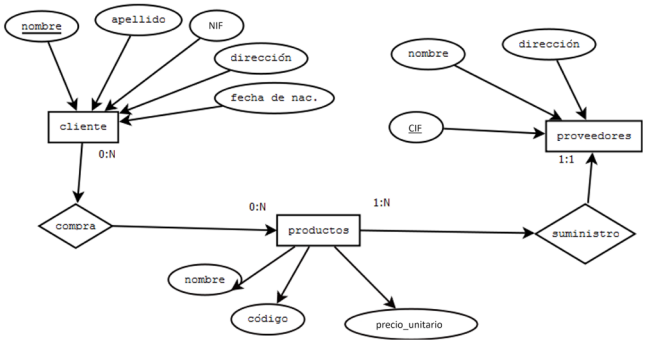

Fig.7. Resolución del caso práctico inicial.

/ 15. Bibliografía

Connolly, T. y Begg, C. (2005). *Sistemas de Bases de Datos* (5.ª ed.). Madrid, España. Addison-Wesley.

Elmasri, R. y Navathe, S. (2007). *Fundamentos de sistemas de bases de datos*. Addison-Wesley.

López, I., Castellano, M. J. y Ospino, J. (2011). *Bases de datos*. Garceta.

Oppel, A. (2009). *Databases A Beginner's Guide*. McGraw-HillEducation.

Pérez Marqués, M. (2016). *Administración básica de bases de datos con Oracle 12c SQL*. Madrid, España: Alfaomega.

Pons, O., Marín, N., Medina, J. M., Acid, S. y Vila, M. A. (2005). *Introducción a las bases de datos: el modelo relacional*. Madrid, España. Paraninfo.

Sánchez, G. C. (2001). *Sistemas gestores de bases de datos*. Paraninfo.